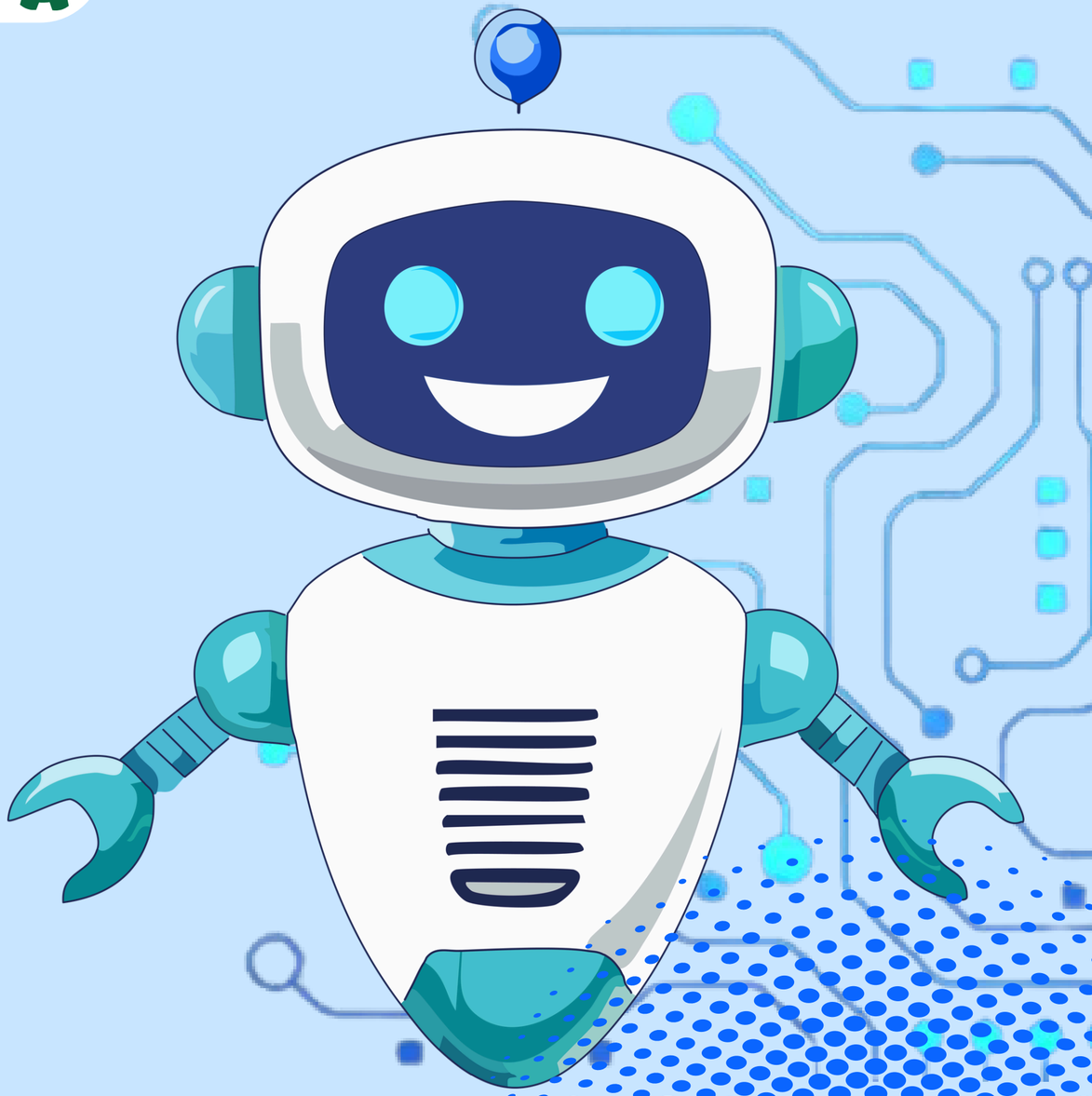
RANCANGAN APLIKASI K3 MOBILE YANG SELARAS DENGAN STRATEGI ORGANISASI

APLIKASI MOBILE SI BENI (SIAGA BENCANA DINI), SEBAGAI APLIKASI PENDUKUNG K3 DI INDUSTRI PERTAMBANGAN.

Dosen Pengampu: Christiant Dimas Renggana, S.Kom

Anggota Kelompok

Meidia Salsa	(432241001)
Nadirah Aynur Rohmah	(432241016)
Putri Fadhilatul Ilmiah	(432241020)
Nur Afifah	(432241022)
Farid Omar Wardana	(432241026)



Disusun Oleh: Kelompok 3 - HIP 3A

Profil Organisasi

PT Consnet Mining

Perusahaan pertambangan (penambangan & pengangkutan material) dengan area kerja: pit, jalan angkut, stockpile, workshop, fasilitas pengolahan, gudang, & fasilitas pendukung.

VISI

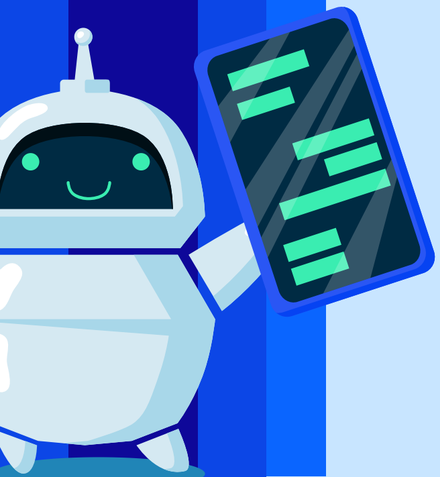
Menjadi perusahaan pertambangan yang aman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan pekerja serta pengendalian dampak lingkungan dan emisi karbon.

MISI

- Menerapkan K3 secara konsisten pada seluruh kegiatan operasional pertambangan.
- Mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya sebelum menimbulkan kecelakaan atau kerugian.
- Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat pekerja di area tambang.
- Memantau penggunaan energi dan mengupayakan pengurangan emisi karbon dari kegiatan operasional.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan pelaporan, pemantauan, dan pengambilan keputusan.

Tujuan

Menurunkan kecelakaan & near miss, mempercepat pelaporan–tindak lanjut, meningkatkan kepatuhan K3, memantau emisi karbon, dan membangun budaya keselamatan berbasis data.



Strategi

Integrasi data risiko & lingkungan dalam satu sistem, peringatan dini berbasis lokasi, kesiapsiagaan darurat (peta evakuasi & tombol darurat), monitoring energi, dan dashboard sebagai basis evaluasi.

Latar Belakang Masalah

Industri pertambangan memiliki berbagai risiko K3, seperti kecelakaan alat berat, longsor, kebakaran, debu, serta kondisi cuaca ekstrem. Risiko tersebut dapat membahayakan pekerja apabila informasi mengenai potensi bahaya dan kondisi darurat tidak diterima dengan cepat. Kesiapsiagaan, identifikasi risiko, dan kemampuan respons terhadap keadaan darurat merupakan aspek penting dalam keselamatan pertambangan (Pramayu et al., 2025).

Selain itu, area tambang yang luas dan kondisi jaringan internet yang tidak selalu stabil dapat menjadi kendala dalam penyampaian peringatan, pelaporan kondisi tidak aman, maupun akses informasi keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi K3 yang mampu menyediakan informasi risiko secara cepat, mendukung pelaporan bahaya, memberikan peringatan dini, serta membantu pekerja dalam melakukan tindakan tanggap darurat. Sistem tersebut juga perlu memiliki fungsi yang tetap dapat digunakan ketika koneksi internet terbatas.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dirancang SI BENI (Siaga Bencana Dini) sebagai aplikasi pendukung K3 di lingkungan pertambangan yang mengintegrasikan informasi risiko, peringatan dini, pelaporan bahaya, panduan tanggap darurat, peta evakuasi, serta monitoring energi dan emisi karbon.



Definisi Aplikasi

Definisi

SIBENI (Siaga Bencana Dini) merupakan Aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berbasis mobile yang dirancang sebagai sistem informasi perusahaan dalam mendukung pelaporan kondisi bencana secara langsung dan meningkatkan kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi potensi bencana alam di tempat kerja. Aplikasi ini memiliki tiga elemen utama, yaitu:

- Data prediksi dan peringatan bahaya dari sumber resmi (BMKG dan BNPB): BMKG menyediakan informasi terkait kondisi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, seperti cuaca ekstrem, hujan lebat, gempa bumi, dan potensi tsunami. Sementara itu, BNPB menyediakan informasi mengenai kejadian, potensi, dan perkembangan bencana serta informasi penanggulangan bencana yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam menentukan tindakan kesiapsiagaan di lingkungan kerja. Informasi ini digunakan sebagai dasar pemberian peringatan kepada pekerja agar dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan secara tepat.
- Pelaporan kondisi bahaya bencana secara partisipatif: Pada elemen ini, pekerja dapat melaporkan kondisi tidak aman yang ditemukan di lingkungan kerja secara cepat melalui perangkat mobile. Laporan memuat jenis bahaya, lokasi, waktu kejadian, deskripsi kondisi, dan dokumentasi berupa foto.
- Panduan tanggap darurat secara kontekstual: Pada elemen ini, memberikan panduan tanggap darurat pada suatu bahaya yang teridentifikasi, dimana aplikasi tidak hanya menampilkan peringatan, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan keselamatan yang sesuai dengan jenis bahaya.

Platform

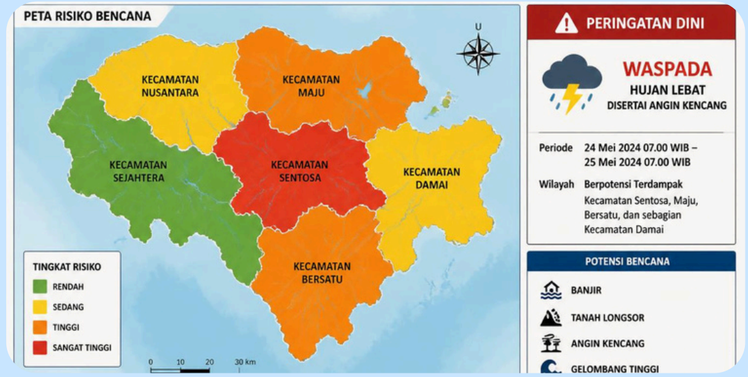
Untuk mendukung kebutuhan pekerja di area pertambangan, SIBENI dirancang menggunakan beberapa platform, yaitu:

- **Aplikasi mobile berbasis Android:** Pemilihan Android didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat Android relatif banyak digunakan oleh pekerja lapangan dan masyarakat sehingga aplikasi dapat menjangkau pengguna secara lebih luas.
- **Mode offline:** memungkinkan pekerja mengisi dan menyimpan laporan saat tidak ada jaringan. Laporan akan terkirim otomatis ketika koneksi kembali tersedia.
- **Dashboard berbasis web:** Platform online yang digunakan oleh HSE, supervisor, dan manajemen untuk memantau laporan, kondisi area tambang, serta status peringatan bencana secara terpusat.

Sasaran

1. Seluruh pekerja: sebagai pengguna utama untuk menerima peringatan bahaya, informasi kondisi area kerja, dan panduan tindakan keselamatan.
2. Supervisor: untuk memantau kondisi area dan pekerja serta melakukan koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
3. Tim HSE: untuk memantau potensi bahaya, menerima laporan kondisi lapangan, dan melakukan tindak lanjut.
4. Manajemen perusahaan: untuk memantau kondisi keselamatan secara keseluruhan dan mendukung pengambilan keputusan.

5 Fitur Utama Aplikasi SI BENI



Peta Risiko & Peringatan Dini

Menampilkan tingkat risiko pada area tambang seperti pit, jalan angkut, stockpile, dan workshop serta memberikan notifikasi apabila terdapat bahaya seperti longsor, kebakaran, cuaca ekstrem, atau kondisi tidak aman. Fitur ini membantu pekerja dan supervisor mengetahui kondisi area kerja dan melakukan tindakan pencegahan lebih cepat.



Lapor Cepat Bahaya & Near Miss

Memungkinkan pekerja atau operator melaporkan kondisi tidak aman, near miss, maupun kejadian melalui foto, lokasi, kategori bahaya, dan deskripsi. Laporan dapat disimpan sementara saat jaringan tidak tersedia sehingga informasi bahaya tetap dapat dikirim dan ditindaklanjuti.



Tanggap Darurat & Evakuasi

Menyediakan panduan tindakan awal, jalur evakuasi, titik kumpul, serta tombol darurat untuk membantu pekerja menghadapi keadaan darurat. Fitur ini memudahkan pekerja memperoleh informasi tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi insiden.

5 Fitur Utama Aplikasi SI BENI



Inspeksi K3 & Corrective Action

Digunakan HSE dan supervisor untuk melakukan checklist inspeksi terhadap alat berat, jalan angkut, area kerja, APD, APAR, housekeeping, dan kondisi lingkungan. Temuan dapat didokumentasikan dan diteruskan menjadi tindakan perbaikan sehingga status penyelesaiannya dapat dipantau.



Dashboard K3, Energi & Emisi

Menampilkan data kecelakaan, near miss, hasil inspeksi, corrective action, konsumsi bahan bakar dan energi, serta estimasi tren emisi karbon. Dashboard membantu HSE dan manajemen melakukan evaluasi kinerja serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan data.

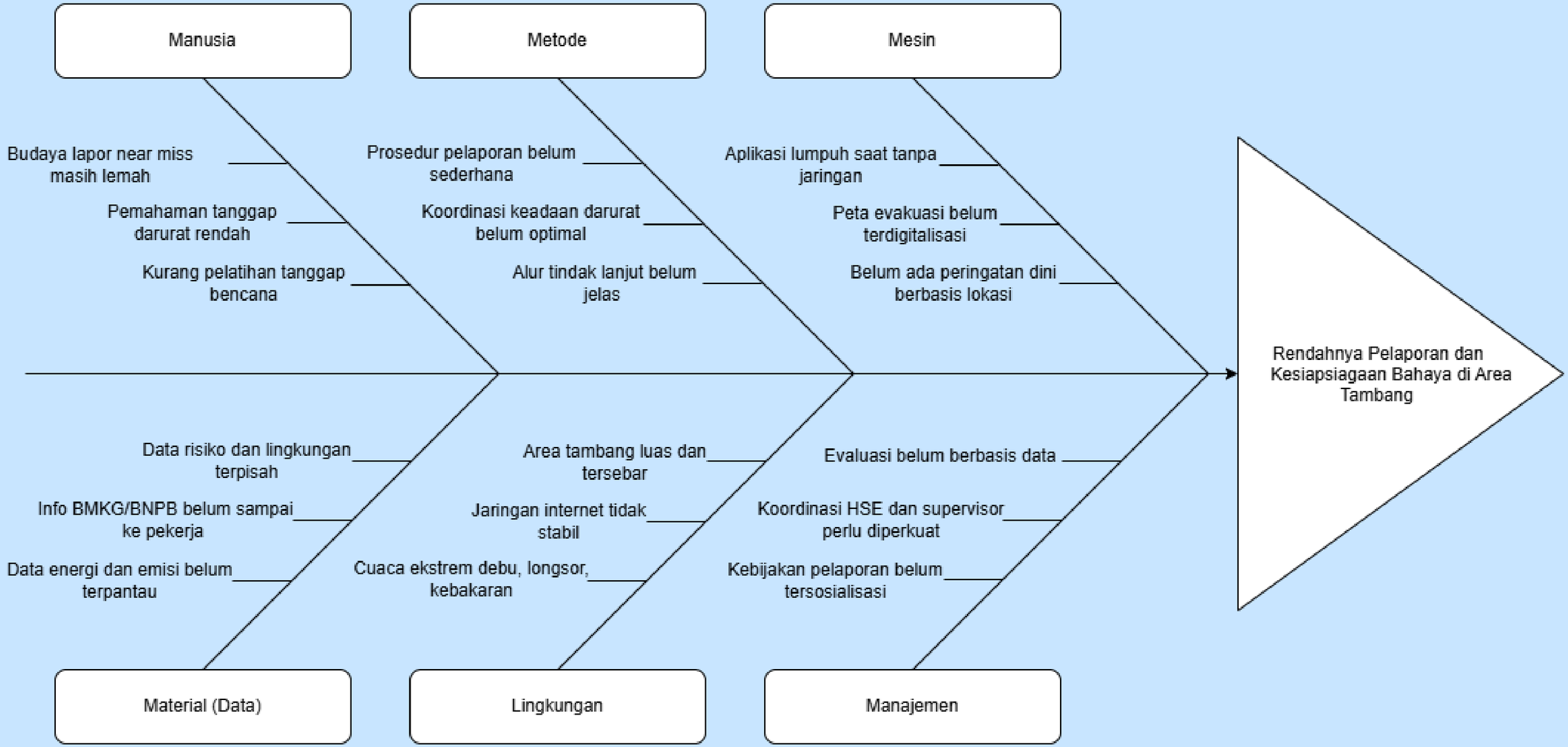
Keselarasan Aplikasi dengan Strategi

PT Consnet Mining memiliki strategi untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko di area pertambangan. Untuk mendukung strategi tersebut, dibuat aplikasi SI BENI yang membantu pekerja dan perusahaan dalam menangani masalah K3.

SI BENI membantu pekerja mengetahui bahaya melalui fitur Peta Risiko dan Peringatan Dini. Pekerja juga dapat melaporkan bahaya atau near miss dengan cepat melalui aplikasi. Jika tidak ada jaringan internet, laporan tetap bisa disimpan dan dikirim ketika jaringan kembali tersedia.
Selain itu, SI BENI membantu pekerja ketika terjadi keadaan darurat melalui panduan evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul, dan tombol darurat. Aplikasi juga membantu HSE dan supervisor melakukan inspeksi K3 dan memantau tindakan perbaikan. Data dari berbagai kegiatan tersebut kemudian ditampilkan dalam dashboard. Dashboard digunakan oleh HSE dan manajemen untuk melihat kondisi keselamatan, penggunaan energi, dan emisi karbon sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

SI BENI membantu perusahaan menjalankan strategi K3 dari awal sampai akhir serta mengetahui bahaya, melaporkan bahaya, menangani keadaan darurat, melakukan perbaikan, dan memantau hasilnya. Dengan begitu, strategi keselamatan perusahaan dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari di area tambang.

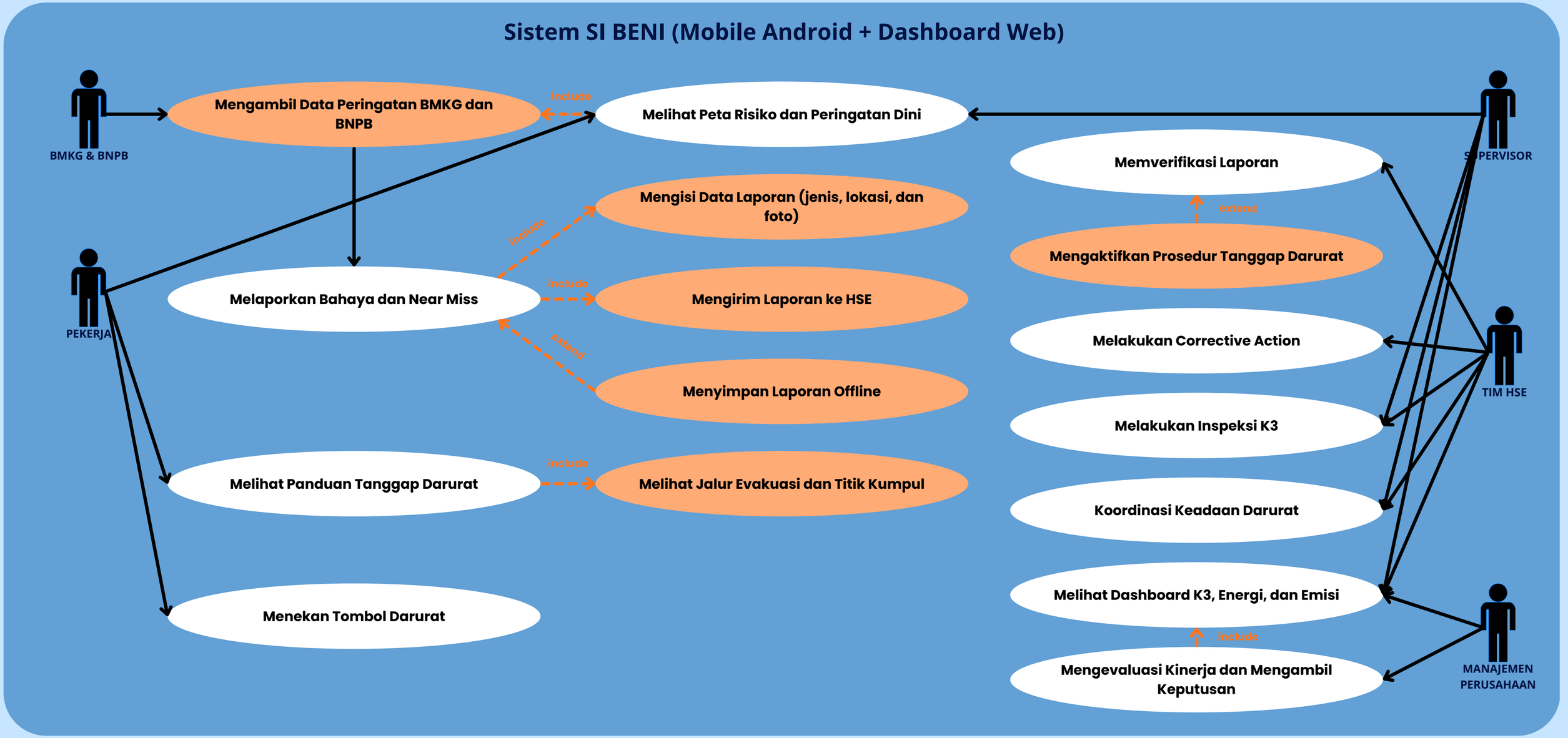
FISHBONE DIAGRAM



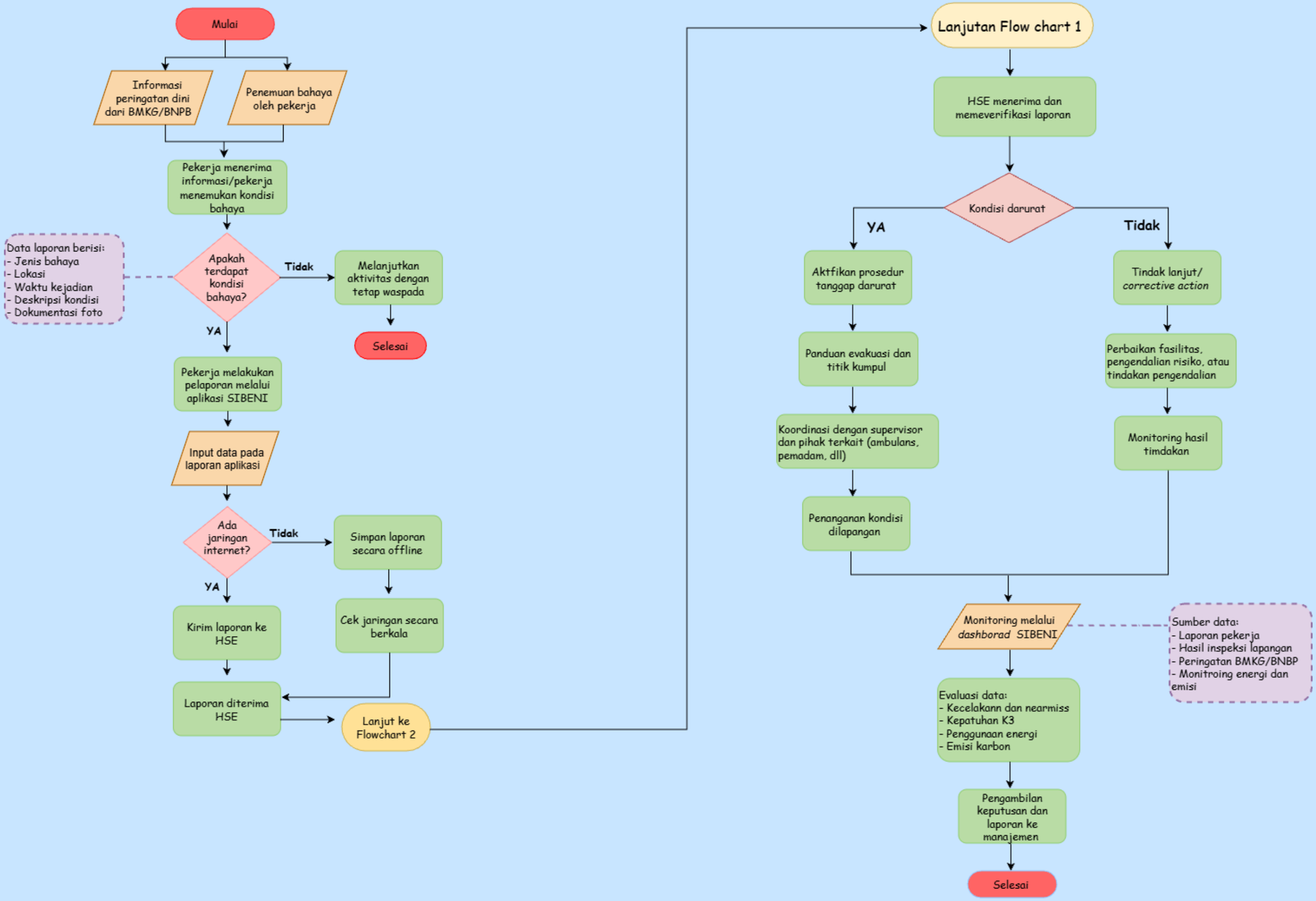
FISHBONE DIAGRAM

Kategori	Akar Penyebab	Jawaban dalam aplikasi SI BENI
Manusia (Man)	• Budaya pelaporan near miss masih lemah • Pemahaman tanggap darurat rendah • Kurang pelatihan tanggap bencana	• Fitur lapor cepat bahaya dan near miss yang praktis • Panduan tanggap darurat sesuai jenis bahaya, disertai jalur evakuasi dan titik kumpul • Peta evakuasi dan peringatan dapat diakses kapan saja
Metode (Method)	• Prosedur pelaporan belum sederhana • Koordinasi keadaan darurat belum optimal • Alur tindak lanjut belum jelas	• Alur pelaporan tunggal dengan isian terstruktur dan mode offline • Inspeksi K3 dan corrective action dengan pemantauan status penyelesaian
Mesin (Machine)	• Aplikasi lumpuh saat tanpa jaringan • Peta evakuasi belum terdigitalisasi • Belum ada peringatan dini berbasis lokasi	• Mode offline: laporan tersimpan dan terkirim otomatis saat koneksi kembali • Jalur evakuasi, titik kumpul dan tombol darurat • Peta risiko dan peringatan dini dengan notifikasi bahaya
Material/Data (Material)	• Data risiko dan lingkungan terpisah • Info BMKG/BNBP belum sampai ke pekerja • Data energi dan emisi belum terpantau	• Integrasi data risiko dan lingkungan dalam satu sistem • Peringatan berbasis data resmi BMKG dan BNPB • Dashbord K3, energi, dan emisi
Lingkungan (Environment)	• Area tambang luas dan tersebar • Jaringan internet tidak stabil • Cuaca esktrem debu, longsor, kebakaran	• Peta risiko per area kerja • Mode offline untuk kondisi jaringan terbatas • Notifikasi bahaya berdasarkan lokasi
Manajemen (Management)	• Evaluasi belum berbasis data • Koordinasi HSE dan supervisor perlu diperkuat • Kebijakan pelaporan belum tersosialisasikan	• Dashbord web terpusat untuk HSE, supervisor, dan manajemen • Laporan langsung masuk Ke HSE dan supervisor, sehingga memakai dashbord web terpusat yang sama • Budaya keselamatan berbasis data

USE CASE DIAGRAM



FLOWCHART DIAGRAM



Kesimpulan

SI BENI (Siaga Bencana Dini) merupakan aplikasi K3 yang dirancang untuk membantu PT Consnet Mining meningkatkan keselamatan, kesiapsiagaan, dan pengendalian risiko di area pertambangan. Aplikasi ini menyediakan peringatan dini dan peta risiko, pelaporan bahaya dan near miss, panduan tanggap darurat dan evakuasi, inspeksi K3, serta corrective action.

SI BENI juga dilengkapi mode offline, sehingga pelaporan tetap dapat dilakukan saat jaringan tidak stabil. Data yang terkumpul ditampilkan melalui dashboard K3, energi, dan emisi untuk membantu HSE, supervisor, dan manajemen melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
Secara keseluruhan, SI BENI menjadi sarana yang menghubungkan pekerja di lapangan dengan HSE dan manajemen, sehingga informasi bahaya dapat diterima, dilaporkan, ditindaklanjuti, dan dievaluasi secara lebih terintegrasi. Aplikasi ini mendukung strategi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan.

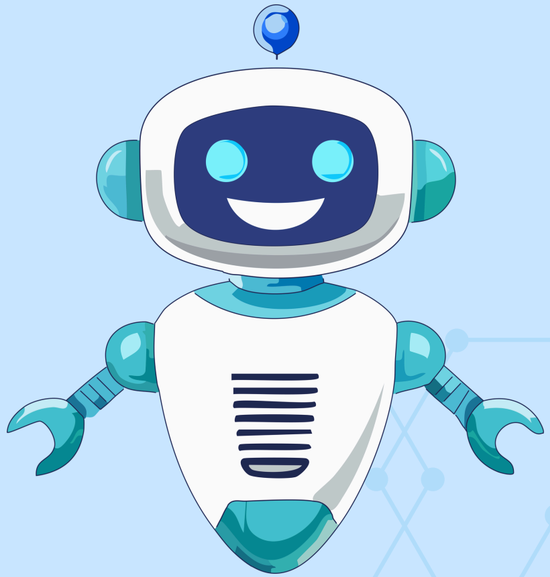
Referensi

Pramayu, A. P., Lestari, F., Erwandi, D., & Besral, B. (2025). Emergency management in coal mining: Developing a capability-based model in Indonesia. Safety, 11(4), 96.
Intelligent early-warning platform for open-pit mining: Current status and prospects. (2024). Rock Mechanics Bulletin, 3(1), 100098.

Terima Kasih!

Terima kasih atas perhatian Anda

Semoga presentasi ini bermanfaat.





Dipresentasikan Oleh:
Kelompok 3_HIP 3A